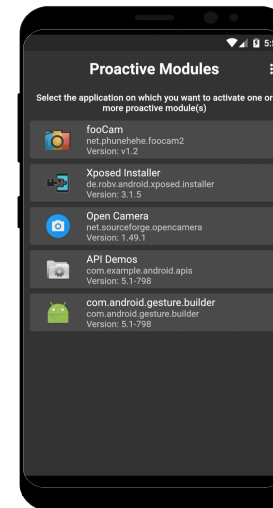
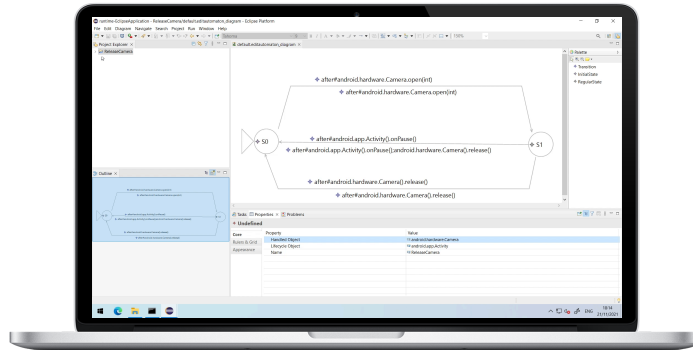


Analisi e Progettazione del Software

Casi d'uso
Oliviero Riganelli

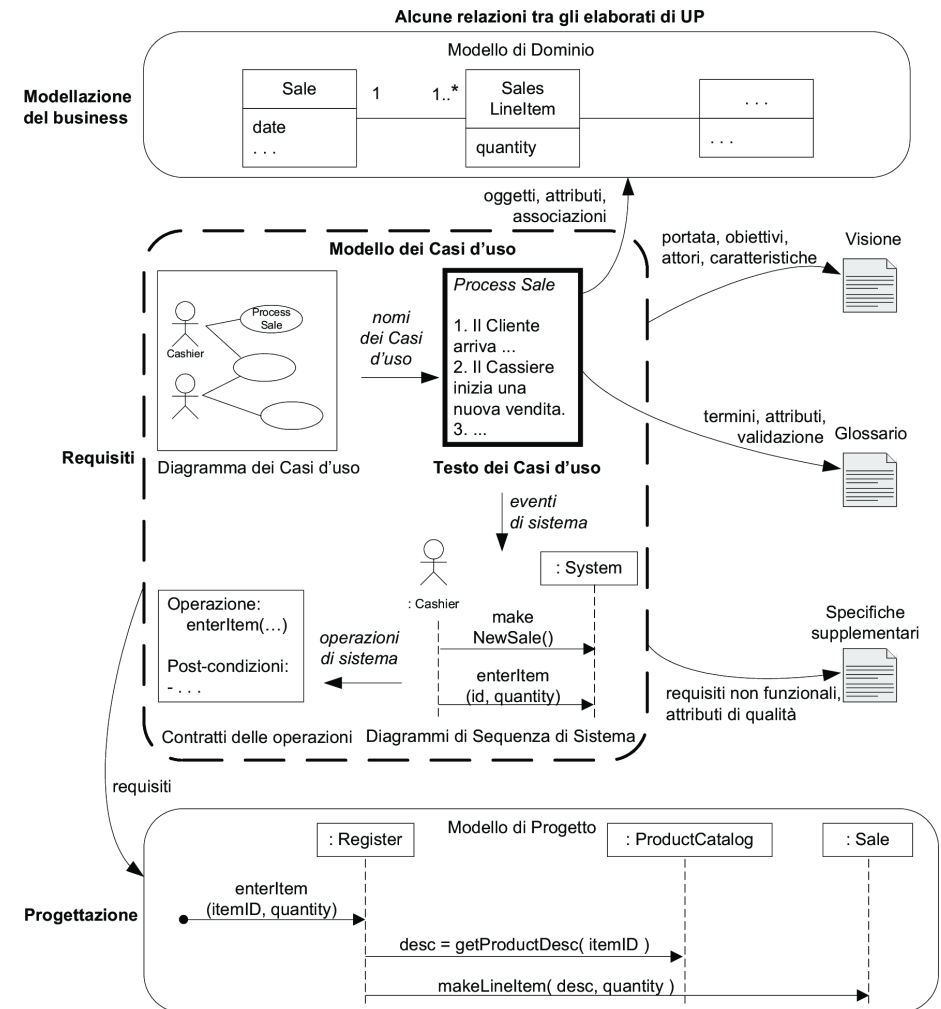
Che cosa sono i casi d'uso

- I casi d'uso sono storie scritte, ampiamente utilizzati per scoprire e registrare i requisiti
- Un caso d'uso è un dialogo tra un attore e un sistema che svolge un compito



Influenza tra elaborati

- I casi d'uso NON sono elaborati orientati agli oggetti
- Influenzano però molti aspetti di un progetto, compresa l'analisi e la progettazione orientata agli oggetti



Esempio

I casi di uso sono storie scritte, testuali, di qualche attore che usa un sistema per raggiungere gli obiettivi

***“Elabora Vendita:** Un cliente arriva alla cassa con alcuni articoli da acquistare. Il cassiere utilizza il sistema POS per registrare ogni articolo acquistato. Il sistema mostra il totale e i dettagli per ogni articolo. Il cliente inserisce informazioni sul pagamento, che il sistema convalida e registra. Il sistema aggiorna l’inventario. Il cliente riceve dal sistema una ricevuta e poi se ne va con gli articoli acquistati.”*

I casi d’uso non sono diagrammi bensì testo

Attori, scenari e casi d'uso

- Un **attore** è qualcosa o qualcuno dotato di comportamento
 - Es. cassiere o sistema di pagamento
- Uno **scenario** (o istanza del caso d'uso) è una sequenza specifica di azioni e iterazioni tra il sistema e alcuni attori
 - *descrive una particolare storia nell'uso del sistema (un acquisto con pagamento in contanti)*
 - *scenari di successo e di fallimento (un fallito acquisto per credito non autorizzato)*
- Un **caso d'uso** è una collezione di scenari correlati, sia di successo che di fallimento, che descrivono un attore che usa un sistema per raggiungere un obiettivo specifico

Esempio in formato informale

Gestisci Restituzione

Scenario principale di successo:

Un cliente arriva alla cassa con alcuni articoli da restituire. Il cassiere utilizza il sistema POS per registrare ciascun articolo restituito ...

Scenari alternativi:

Se il cliente aveva pagato con la carta di credito, e l'operazione di rimborso sulla relativa carta di credito è stata respinta, allora il cliente viene informato e viene rimborsato in contanti.

Se il codice identificativo dell'articolo non viene trovato nel sistema, il sistema avvisa il cassiere e suggerisce l'inserimento manuale del codice (può darsi che sia danneggiato).

Se il sistema rileva un fallimento nella comunicazione con il sistema esterno di gestione della contabilità, ...

Caso d'uso e il Modello dei Casi d'Uso

Il **Modello dei Casi d'Uso** è l'insieme di tutti i casi d'uso scritti

- La modellazione dei casi d'uso è innanzitutto un atto di scrittura di testi, non di disegno di diagrammi
- Il modello dei casi d'uso può includere, opzionalmente, un diagramma UML dei casi d'uso

Perché i casi d'uso

- Metodo semplice per descrivere i requisiti funzionali
- direttamente comprensibile dai clienti
 - *permettono di coinvolgere i clienti nella definizione e revisione*
- Mettono in risalto gli obiettivi degli utenti e il loro punto di vista
- Utile per produrre la guida utente
- Utile per i test di sistema
- ...

I casi d'uso sono requisiti funzionali

- I casi di uso sono requisiti, soprattutto requisiti funzionali o comportamentali, che indicano che cosa deve fare il sistema
- Possono essere utilizzati anche per altri tipi di requisiti, soprattutto se questi sono fortemente correlati a un caso d'uso
- Un caso definisce un contratto relativo al comportamento di un sistema

Tipi di Attore

Un **attore** è qualcosa o qualcuno dotato di comportamento - Anche il **sistema in discussione (SuD)** stesso è considerato un attore, quando ricorre ai servizi di altri sistemi

- **Attore primario:** raggiunge degli obiettivi usando il SuD (es. cassiere)
 - *perché vanno identificati? per trovare gli obiettivi degli utenti*
- **Attore finale:** vuole che il SuD sia utilizzato affinché vengano raggiunti dei suoi obiettivi (es. cliente)
 - *Perché? Per trovare anche gli obiettivi di questi attori, che possono portare all'individuazione di altri casi d'uso*
- **Attore di supporto:** offre un servizio (per esempio informazioni) al SuD (es. servizio di autorizzazione pagamento)
 - *perché? Per chiarire le interfacce dei sistemi esterni e i loro protocolli*
- **Attore fuori scena:** ha un interesse nel comportamento del caso d'uso SuD, ma non è un attore primario, finale o di supporto (es. ente governativo interessato al pagamento delle imposte)
 - *perché? Per garantire che vengano individuati e soddisfatti tutti gli interessi necessari, di tutte le parti interessate.*

Tre formati comuni per i casi di uso

I casi d'uso possono essere scritti usando diversi formati e livelli di formalità:

- **Formato breve:** riepilogo conciso di un solo paragrafo, normalmente relativo al solo scenario principale di successo
- **Formato informale:** più paragrafi scritti in modo informale, relativi a vari scenari
- **Formato dettagliato:** tutti i passi e le variazioni sono scritti nel dettaglio; ci sono anche delle sezioni di supporto, come le pre-condizioni e le garanzie di successo.

Formato dettagliato

SELEZIONE DEL CASO D'USO	DESCRIZIONE
Nome del Caso d'Uso	Inizia con un verbo
Portata	Il sistema che si sta progettando
Livello	“Obiettivo utente” o “sottofunzione”
Attore Primario	Nome dell'attore primario
Parti Interessate e Interessi	A chi interessa questo caso d'uso e che cosa desidera
Pre-condizioni	Che cosa deve essere vero all'inizio del caso d'uso (e vale la pena di dire al lettore)
Garanzia di successo	Che cosa deve essere vero se il caso d'uso viene completato con successo (e vale la pena di dire al lettore)
Scenario Principale di Successo	Uno scenario comune di attraversamento del caso d'uso, di successo e incondizionato
Estensioni	Scenari alternativi, di successo e di fallimento
Requisiti speciali	Requisiti non funzionali correlati
Elenco delle variabili tecnologiche e dei dati	Varianti nei metodi di I/O e nel formato dei dati
Frequenza di ripetizione	Frequenza prevista di esecuzione del caso d'uso
Varie	Altri aspetti, ad esempio i problemi aperti

Elabora Vendita

Caso d'uso UC1

Elabora Vendita (Process Sale)

Portata: Applicazione POS NextGen

Livello: Obiettivo utente

Attore primario: Cassiere

Attore finale: Cliente

Elabora Vendite

Parti interessate e Interessi

- Cliente (Customer, in alcune figure): Vuole effettuare acquisti e fruire di un servizio rapido, nel modo più semplice possibile. Vuole una visualizzazione chiara degli articoli inseriti e dei loro prezzi. Vuole una prova d'acquisto per un'eventuale restituzione o sostituzione.
- Cassiere (Cashier): Vuole un inserimento dei dati preciso e rapido. Non vuole errori nei pagamenti, perché gli ammanchi di cassa vengono detratti dal suo stipendio.
- Azienda: Vuole registrare accuratamente le transazioni effettuate e soddisfare gli interessi dei clienti. Vuole che vengano registrati i pagamenti da riscuotere tramite il Servizio di Autorizzazione di Pagamento. Vuole una certa tolleranza ai guasti per consentire di effettuare vendite anche se alcuni componenti del server (per esempio, l'autorizzazione remota di pagamento con credito) non sono disponibili. Vuole un aggiornamento automatico e rapido della contabilità e dell'inventario.
- Addetto alle vendite: Vuole che le commissioni sulle vendite siano aggiornate.
- Direttore: Vuole essere in grado di eseguire rapidamente operazioni di sovrascrittura, e risolvere in modo semplice i problemi del Cassiere.
- Enti Governativi Fiscali: Vogliono riscuotere le imposte su ciascuna vendita. Possono essere più enti: nazionale, regionale e provinciale.
- Servizio di Autorizzazione di Pagamento (Payment Authorization Service): Vuole ricevere le richieste elettroniche di autorizzazione nel formato e nel protocollo corretto. Vuole una contabilità dettagliata dei suoi debiti verso il negozio.

Elabora Vendite

Pre-condizioni: Il Cassiere è identificato e autenticato.

Garanzia di successo (o Post-condizioni): La vendita viene registrata. Le imposte sono calcolate correttamente. La contabilità e l'inventario sono aggiornati. Le commissioni sono registrate. Le approvazioni alle autorizzazioni di pagamento sono registrate. Viene generata una ricevuta. Scenario principale di successo (o Flusso di base):

1. Il Cliente arriva alla cassa POS con gli articoli e/o i servizi da acquistare.
2. Il Cassiere inizia una nuova vendita.
3. Il Cassiere inserisce il codice identificativo di un articolo.
4. Il Sistema registra la riga di vendita per l'articolo e mostra la descrizione dell'articolo, il suo prezzo, il totale parziale. Il prezzo è calcolato in base a un insieme di regole di prezzo.

Il Cassiere ripete i passi 3-4 fino a che non indica che ha terminato.

5. Il Sistema mostra il totale con le imposte calcolate.
6. Il Cassiere riferisce il totale al Cliente, e richiede il pagamento.
7. Il Cliente paga e il Sistema gestisce il pagamento.
8. Il Sistema registra la vendita completata e invia informazioni sulla vendita e sul pagamento ai sistemi esterni di Contabilità (per la contabilità e le commissioni) e di Inventario (per l'aggiornamento dell'inventario).
9. Il Sistema genera la ricevuta.
10. Il Cliente va via con la ricevuta e gli articoli acquistati.

Elabora Vendite

Estensioni (o Flussi alternativi):

- *a. In qualsiasi momento, il Direttore chiede di eseguire un'operazione di sovrascrittura:
 - 1. Il Sistema passa alla modalità autorizzata "Direttore".
 - 2. Il Direttore o il Cassiere esegue un'operazione nella modalità "Direttore"; per esempio, riprendere una vendita sospesa su un altro registratore di cassa, annullare una vendita, cambiare la chiusura di cassa, e così via.
 - 3. Il Sistema torna alla modalità autorizzata "Cassiere".
- *b. In qualsiasi momento, il Sistema fallisce: Per consentire il ripristino e una gestione corretta della contabilità, bisogna garantire che tutto lo stato transazionale significativo possa essere ripristinato, a partire da qualsiasi passo dello scenario.
 - 1. Il Cassiere riavvia il Sistema, si autentica, e richiede il ripristino dello stato precedente.
 - 2. Il Sistema ricostruisce lo stato precedente.
 - 2a. Il Sistema rileva delle anomalie che impediscono il ripristino:
 - 1. Il Sistema segnala un errore al Cassiere, registra l'errore e passa a uno stato pulito.
 - 2. Il Cassiere inizia una nuova vendita.

Elabora Vendite

- 1a. Il Cliente o il Direttore chiedono di riprendere una vendita sospesa.
 - 1. Il Cassiere esegue l'operazione di ripresa e inserisce il codice identificativo della vendita da riprendere.
 - 2. Il Sistema visualizza lo stato della vendita ripresa, con il totale parziale.
 - 2a. Vendita non trovata:
 - 1. Il Sistema segnala l'errore al Cassiere.
 - 2. Il Cassiere probabilmente inizia una nuova vendita e reinserisce tutti gli articoli.
 - 3. Il Cassiere continua con la vendita (probabilmente inserendo altri articoli o gestendo il pagamento).
- 2-4a. Il Cliente dice al Cassiere di godere di un'esenzione dalle imposte (per esempio, perché è anziano)
 - 1. Il Cassiere verifica, quindi inserisce il codice per lo stato di esenzione dalle imposte.
 - 2. Il Sistema registra lo stato (che utilizzerà durante il calcolo delle imposte)
- 3a. Codice identificativo dell'articolo non valido (non trovato nel sistema):
 - 1. Il Sistema segnala l'errore e rifiuta l'inserimento.
 - 2. Il Cassiere risponde all'errore:

Elabora Vendite

- 2a. C'è un codice identificativo dell'articolo leggibile (per esempio, un codice UPC numerico):
 - 1. Il Cassiere inserisce il codice dell'articolo manualmente.
 - 2. Il Sistema visualizza descrizione e prezzo.
 - 2a. Codice identificativo dell'articolo non valido: Il Sistema segnala l'errore. Il Cassiere prova in un altro modo.
 - 2b. Non c'è un codice identificativo dell'articolo, ma sul cartellino è presente un prezzo:
 - 1. Il Cassiere chiede al Direttore di eseguire un'operazione di sovrascrittura.
 - 2. Il Direttore esegue la sovrascrittura.
 - 3. Il Cassiere richiede l'inserimento manuale del prezzo, inserisce il prezzo e seleziona il tipo di tassazione per questo prodotto (poiché non vi sono informazioni sul prodotto, non si saprebbe altrimenti come calcolare le imposte)

Elabora Vendite

- 2c. Il Cassiere esegue Aiuto Ricerca Prodotto per ottenere il vero codice identificativo dell'articolo e il suo prezzo.
- 2d. Altrimenti, Il Cassiere chiede a un dipendente il codice identificativo effettivo dell'articolo o il suo prezzo, e inserisce il codice o il prezzo manualmente (vedi sopra).
- 3b. Ci sono più articoli della stessa categoria e non è importante tenere traccia dell'identità univoca dell'articolo (per esempio, 5 confezioni di hamburger vegetariani):
 - 1. Il Cassiere può inserire il codice identificativo della categoria dell'articolo e la quantità.

...

Elabora Vendite

Requisiti speciali:

- Interfaccia utente di tipo touch screen su un monitor piatto grande. Il testo deve essere visibile da una distanza di un metro.
- Risposta all'autorizzazione di credito entro 30 secondi il 90% delle volte.
- In qualche modo si desidera un ripristino robusto quando non riesce l'accesso ai servizi remoti, come per esempio il sistema di inventario.
- Internazionalizzazione della lingua sul testo visualizzato.
- Regole di business inseribili nei passi da 3 a 7.
- ...

Elabora Vendite

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati:

- *a.** Richiesta di sovrascrittura da parte del Direttore effettuata passando una scheda apposita attraverso un lettore di schede, oppure inserendo un codice di autorizzazione con la tastiera.
- 3a.** Codice identificativo dell'articolo inserito tramite lettore laser di codici a barre (se il codice a barre è presente) oppure tramite tastiera.
- 3b.** Il codice identificativo dell'articolo può essere basato su uno tra gli schemi di codifica UPC, EAN, JAN o SKU.
- 7a.** Le informazioni sulla carta di credito sono inserite tramite lettore di schede o tramite tastiera.
- 7b.** Firma per il pagamento con carta di credito ottenuta su ricevuta cartacea oppure con una cattura digitale della firma.

Elabora Vendite

Frequenza di ripetizione: Potrebbe essere quasi ininterrotta.

Problemi aperti:

- Quali leggi fiscali specificano le aliquote per le imposte sui prodotti? Come variano?
- Esaminare la questione del ripristino dei servizi remoti.
- Quale personalizzazione è necessaria per le diverse aziende?
- Il Cassiere deve estrarre e portare via il cassetto della cassa quando effettua il logout?
- Il Cliente può usare direttamente il lettore di schede o lo deve fare il Cassiere?

Scrivere in uno stile essenziale

Scrivere i casi di uso in uno stile essenziale; ignora l'interfaccia utente, concentrarsi sullo scopo dell'attore

- Stile essenziale
 - *l'Amministratore si identifica*
 - *il Sistema autentica l'identità*
- Stile concreto
 - *l'Amministratore immette ID e password nella finestra di dialogo (vedi Fig. 3)*
 - *il Sistema autentica l'Amministratore*
 - *il Sistema visualizza la finestra "edit users" (vedi Fig. 4)*

Scrivere casi d'uso concisi

Scrivere i casi di uso in modo conciso, lo stesso tempo in modo completo

- *Con una chiara indicazione di soggetto e verbo e di eventuali frasi subordinate*

Per esempio è preferibile scrivere

- *Il sistema autentica l'amministratore*

anziché

- *l'amministratore viene autenticato (da chi?)*

Scrivere case d'uso a scatola nera

Specificare *che cosa* deve fare il sistema (comportamento o requisiti funzionali) senza decidere *come* lo farà (progettazione)

- Non descrivere il funzionamento interno
- Descrivere le responsabilità

Stile a scatola nera	Non a scatola nera
Il Sistema registra la vendita.	Il Sistema memorizza la vendita in una base di dati. ... o (ancora peggio):
	Il Sistema esegue un'istruzione SQL INSERT per la vendita...

Adottare un punto di vista dell'attore e dell'attore-obiettivo

- Scrivere i requisiti concentrandosi su utenti o attori del sistema, chiedendo quali sono i loro obiettivi e le situazioni tipiche
- Concentrarsi sulla comprensione di ciò che l'attore considera un risultato di valore

Come trovare i casi d'uso

1. Scegliere il confine di sistema
2. Identificare gli attori primari
3. Identificare gli obiettivi per ogni attore primario
4. Definire i casi d'uso che soddisfano questi obiettivi

Stabilire i confini del sistema

- E' importante capire cosa sta fuori dai confini del sistema
 - *Nel caso del sistema software POS, tutto ciò che al suo esterno è fuori dei confini del sistema, compresi il cassiere, il servizio di autorizzazione al pagamento e così via*
- Una volta identificati gli attori esterni, i confini diventano più chiari
 - *La responsabilità delle autorizzazioni e pagamenti rientra completamente nei confini del sistema? No, è di un attore esterno, il servizio di autorizzazione di pagamento*

Provare gli attori primari e i loro obiettivi

Domande che aiutano a trovare attori e obiettivi

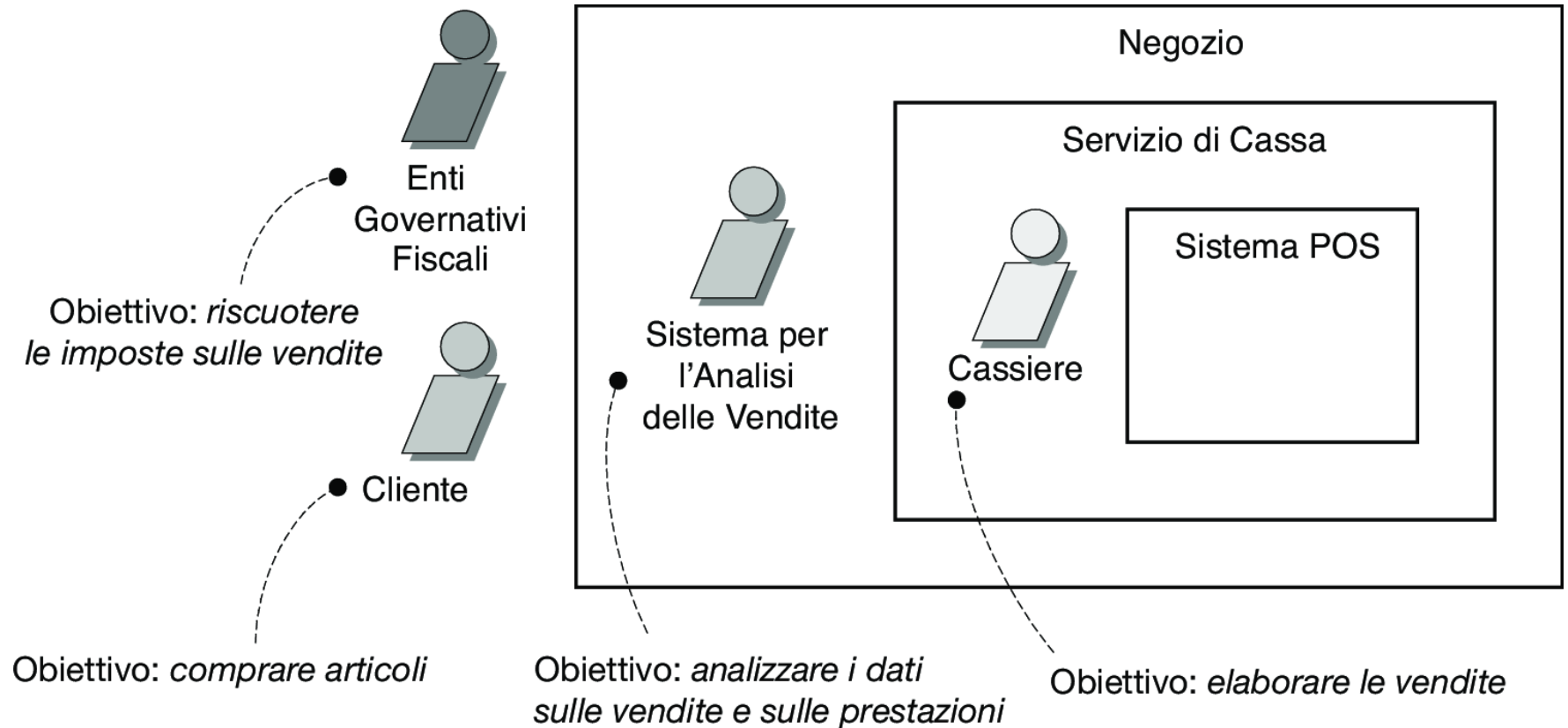
Chi avvia e arresta il sistema?	Chi si occupa dell'amministrazione del sistema?
Chi si occupa della gestione degli utenti e della sicurezza?	Il "tempo" è un attore, nel senso che il sistema esegue operazioni in risposta ad alcuni eventi temporali?
Esiste un processo di monitoraggio che riavvia il sistema se si verifica un errore?	Chi valuta le attività e le prestazioni del sistema?
Come vengono gestiti gli aggiornamenti software?	Chi valuta i log? Vi si accede in remoto?
Sono aggiornamenti automatici o a richiesta?	
Oltre agli attori primari <i>umani</i> , ci sono sistemi software o robotizzati esterni che utilizzano i servizi del sistema?	Chi viene avvisato quando si verificano errori o guasti?

Come organizzare gli attori e gli obiettivi

Elenco attori-obiettivi

Attore	Obiettivo
Cassiere	Elaborare le vendite Elaborare i noleggi Gestire le restituzioni ...
Direttore	Avviare il sistema Arrestare il sistema
Amministratore del sistema	Aggiungere/modificare/eliminare utenti Gestire sicurezza ...
...	...

Chi è l'attore primario?



Analisi degli eventi

Un altro approccio all'identificazione degli attori, obiettivi e casi d'uso è basato sull'analisi degli eventi che sollecitano il sistema

- *quali sono gli eventi di interesse per il sistema? chi li genera? perché?*

Evento esterno	Dall'attore	Obiettivo/Caso d'uso
inserire la riga di vendita per un articolo	Cassiere	elaborare una vendita
inserire il pagamento	Cassiere o Cliente	elaborare una vendita
...		

Definire i casi d'uso

In generale, va definito un caso di uso per ciascun obiettivo utente

- *È opportuno assegnare al caso d'uso un nome simile all'obiettivo dell'utente*
- *Obiettivo: elaborare una vendita —> caso d'uso: Elabora Vendita*
- *Il nome dei casi d'uso deve iniziare con un verbo*

Una eccezione comune a questa regola

- *gli obiettivi CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) vengono normalmente raggruppati in un singolo caso d'uso Gestisci X, ad esempio, Gestisci Utenti*

Verificare l'utilità dei casi di uso

Quali dei seguenti casi d'uso è valido?

- *Negoziare un contratto fornitore*
- *Gestire ritorni*
- *Effettuare il Login*
- *Spostare una pedina sul tabellone da gioco*

Si può ribattere che tutti questi casi l'uso sono validi

- *a livelli diversi*
- *a seconda dei confini del sistema, degli attori e degli obiettivi*

Verificare l'utilità dei casi di uso

Piuttosto che chiedere

-«Cos'è un caso d'uso valido?»

Domanda più pratica:

-«Qual è il livello di attenzione utile per esprimere casi d'uso per l'analisi dei requisiti applicativi?»

Regole generali

-Test del capo

-Test EBP (Elementary Business Process)

-Test della Dimensione

Test del capo

- il capo: *Che fai tutto il giorno?*
- Voi rispondete : *il login!*
- Il vostro capo sarà felice?
 - *Se non lo è il caso d'uso non è fortemente mirato ottenere risultati il cui valore sia misurabile*
 - *Ciò non significa che bisogna sempre ignorare i casi d'uso che non superano il test del capo. L'autenticazione dell'utente potrebbe essere importante e difficile*

Il test EBP

Un processo di business elementare (EBP)

- Non è un singolo passo (Lo scenario principale conterrà probabilmente dai 5 ai 10 passi)
- È un'attività eseguita in una sola sessione di lavoro (probabilmente richiede un tempo compreso tra alcuni minuti e un'ora)
- in risposta a un evento di business
- aggiunge un valore di business osservabile misurabile
- lascia il sistema e i dati in uno stato stabile e coerente

Concentrarsi sui casi d'uso che corrispondono a degli EBP

Test della Dimensione

Un buon caso d'uso non dovrebbe essere troppo breve.

- Comprende diversi passi
- e nel formato dettagliato richiederà spesso 3-10 pagine di testo.

Applicare i test

- Negoziare un contratto fornitore
- Gestire ritorni
- Effettuare Log-in
- Spostare una pedina sul tabellone da gioco

Applicare i test

- Negoziare un contratto fornitore
 - Molto più lungo e più ampio di un EBP
- Gestire ritorni
 - Capo, EBP e dimensione sembrano ok
- Effettuare Log-in
 - Il capo non è contento se ci si limita a fare questo tutto il giorno!
- Spostare una pedina sul tabellone da gioco
 - Passo singolo, non supera il test della dimensione

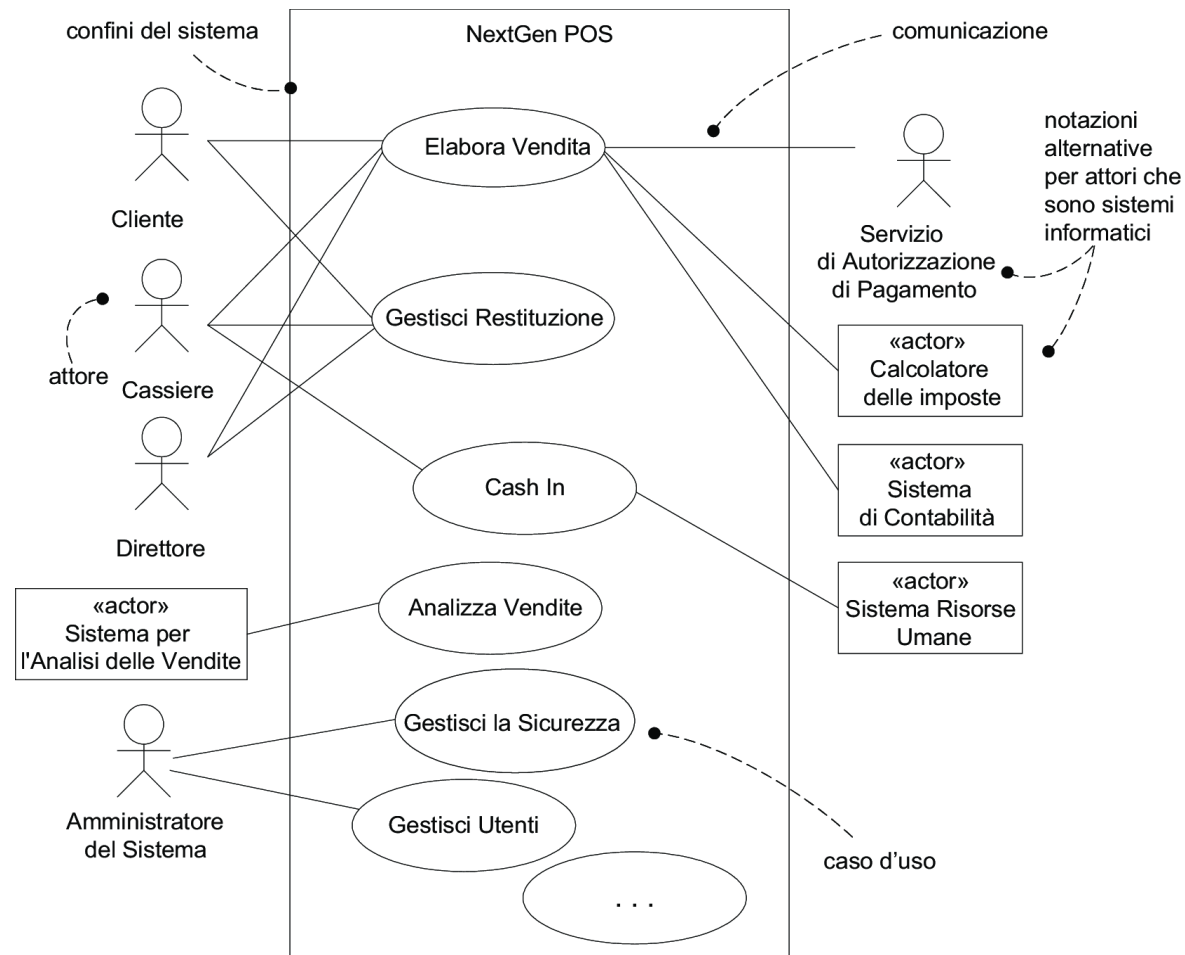
Violazioni ragionevoli dei test

- Attività secondarie e piccoli passi possono diventare casi d'uso per evitare le ripetizioni del testo, in questo caso i tre test possono essere violati
- Anche log in utente potrebbe non superare il test del capo, ma essere abbastanza complesso da giustificare un'analisi accurata, come ad esempio per una funzione "single sign-on".

Livello dei casi d'uso

- I casi d'uso possono essere scritti a livelli diversi
 - *per ciascun caso d'uso, è importante dire qual è il suo livello*
- Livelli per i casi d'uso
 - **livello di obiettivo utente:** *è il più interessante nell'analisi dei requisiti*
 - **livello di sotto-funzione:** *utili per mettere a fattor comune parti di casi d'uso e/o per descrivere interazioni di dettaglio*
 - **livello di sommario:** *un caso d'uso a questo livello comprende più casi d'uso a livello di obiettivo utente (utile per la loro identificazione, e per comprendere il loro contesto)*

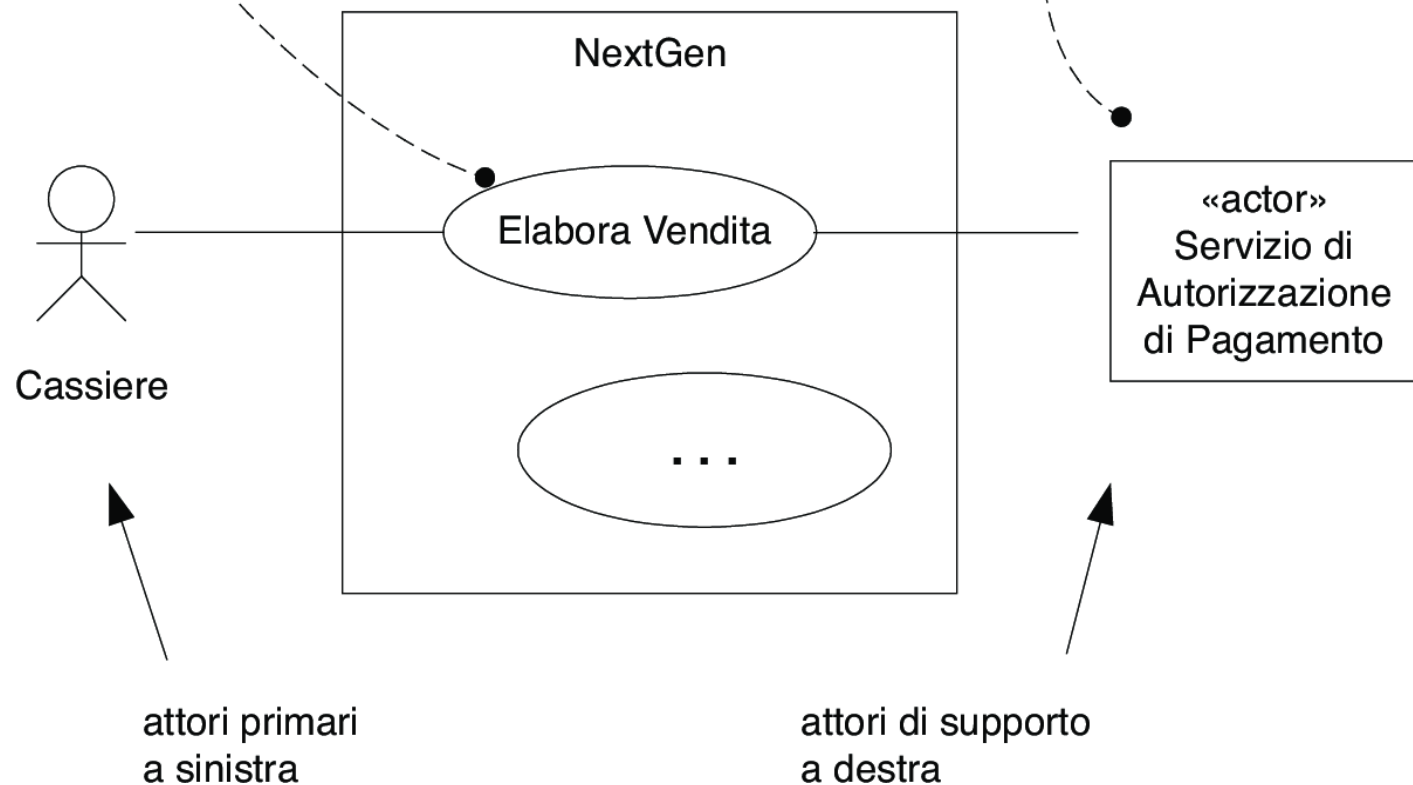
Diagrammi dei Casi d'uso



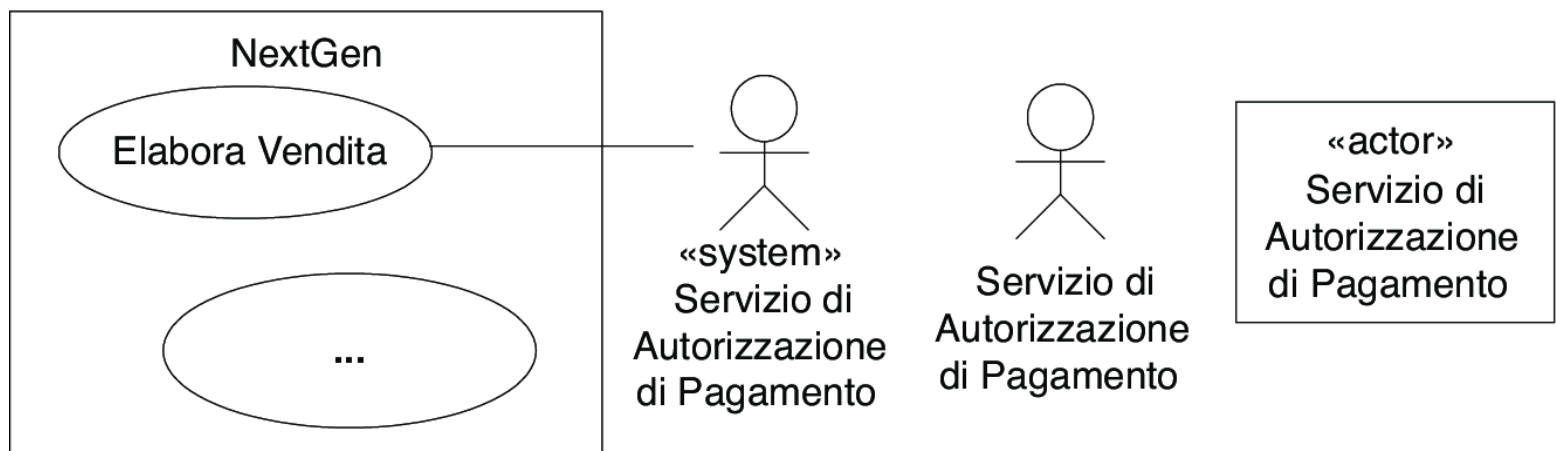
Suggerimenti per la notazione

Per un diagramma di contesto dei casi d'uso, considerare solo i casi d'uso a livello di obiettivo utente.

Usare una notazione diversa per gli attori umani e per quelli che sono sistemi informatici.



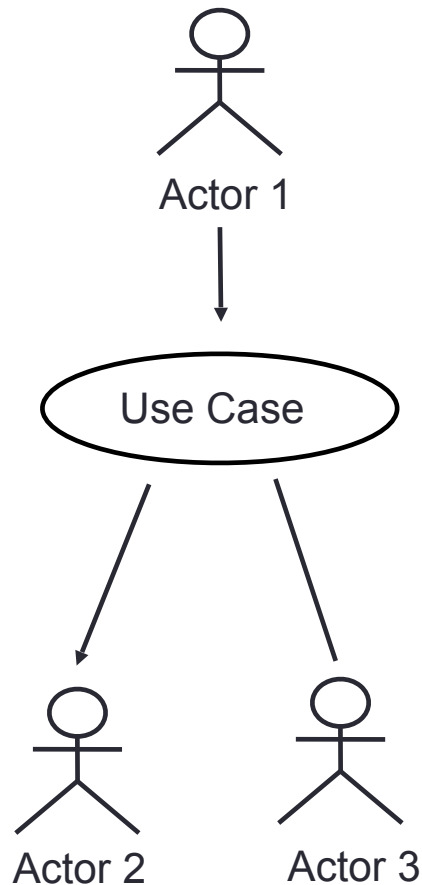
Notazioni alternative per gli attori



Alcune alternative di UML per mostrare attori esterni che sono altri sistemi informatici.

Il rettangolo può essere usato per qualsiasi attore, sistema informatico o umano. Fornisce una distinzione visuale se viene usato per gli attori che sono sistemi informatici.

Associazioni



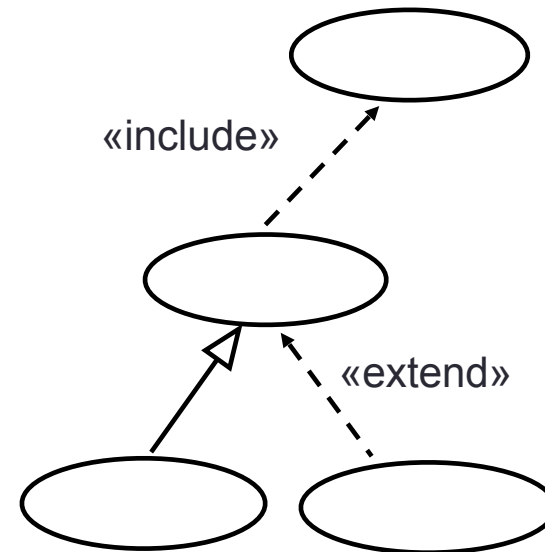
- canale di comunicazione tra attore e caso d'uso
- rappresentata con una linea continua
- *direzione*: chi da inizio all'interazione
- *nessuna direzione*: entrambe le parti possono dare inizio all'interazione

Relazioni tra Casi d'Uso

Include (Inclusione)

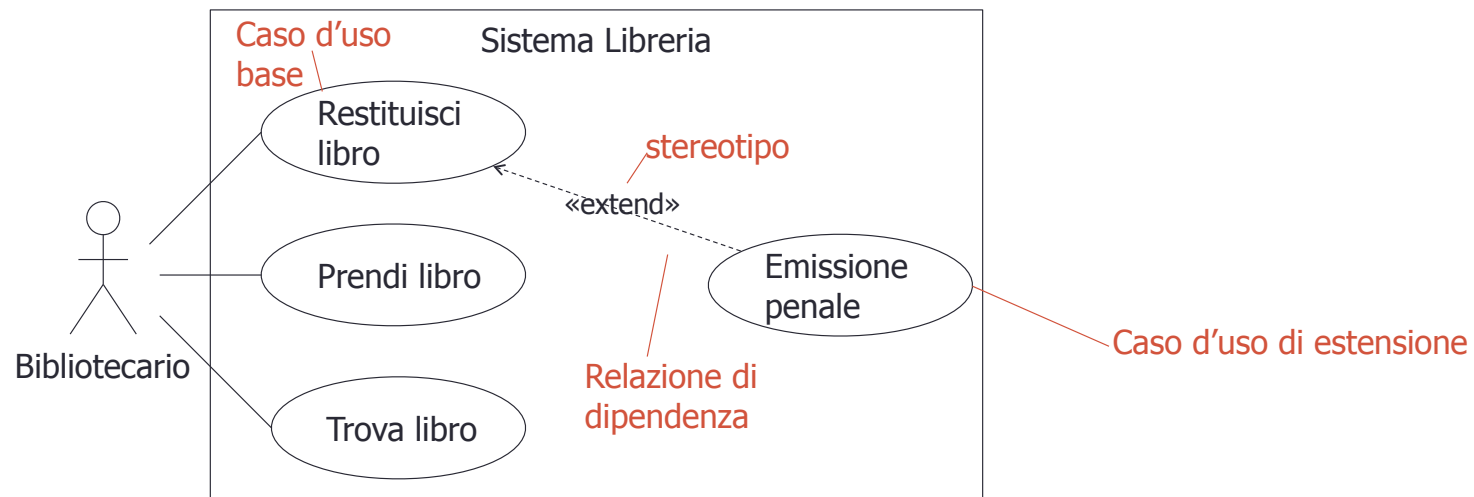
Extend (Estensione)

Generalization (Generalizzazione)



Include

relazione tra un caso d'uso base ed un caso d'uso incluso nel caso d'uso base



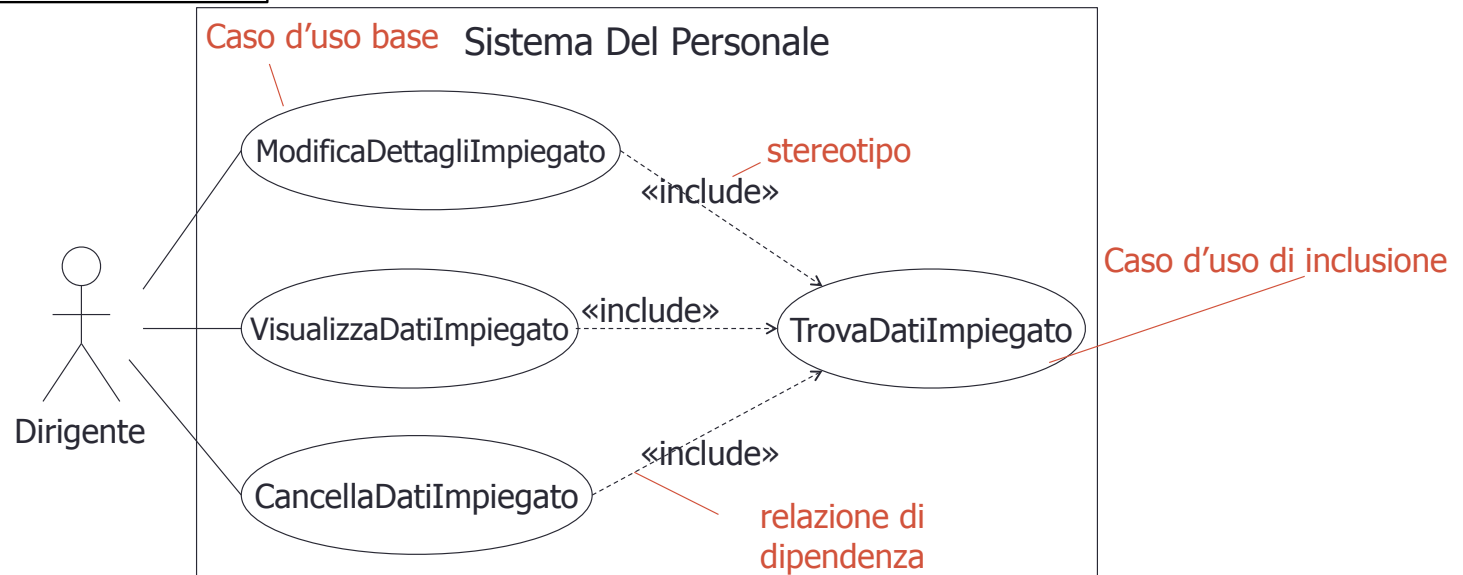
Include

UC ModificaDatiImpiegato

1. Il Dirigente inserisce l'ID dell'impegnato
2. *Includi TrovaDatiImpiegato*
3. Il Dirigente seleziona la parte di dati dell'impiegato da modificare
4. ...

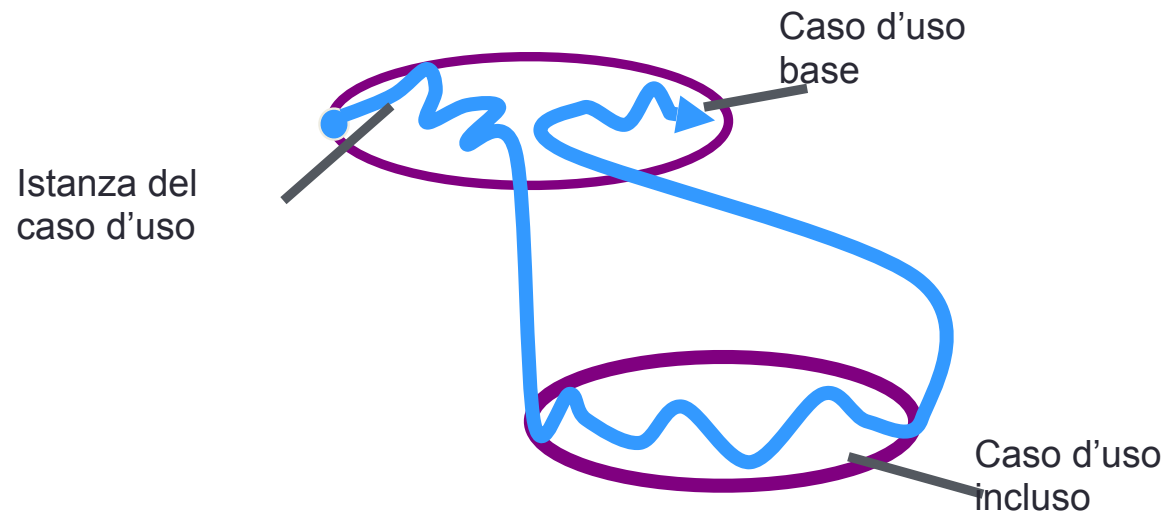
UC VisualizzaDatiImpiegato

1. Il Dirigente inserisce l'ID dell'impegnato
2. *Includi TrovaDatiImpiegato*
3. Il Sistema mostra i dati dell'impiegato
4.



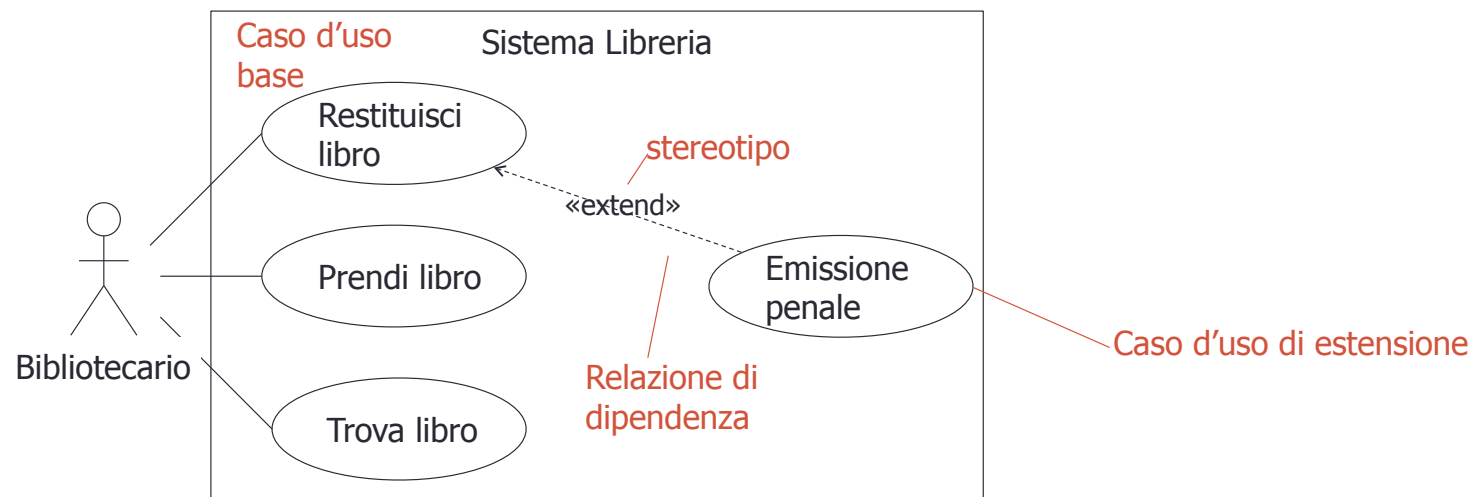
Esecuzione di un include

Il caso d'uso è eseguito completamente quando viene raggiunto il punto di inclusione



Extend

- Connette un caso d'uso esteso ad un caso d'uso base
- Aggiunge varianti ad un caso d'uso base.
- Viene inserito solo se la condizione di estensione è vera
- Estensione inserite solo in corrispondenza degli extension point



UC Restituisci Libro

...

Punti di estensione: *prestitoScaduto*, passo 4.

...

3. Il Bibliotecario individua il libro restituito fra quelli in prestito

4. Il sistema rileva che il prestito è scaduto

5. Il Bibliotecario rimette il libro a posto

6. ...

UC Emissione Penale

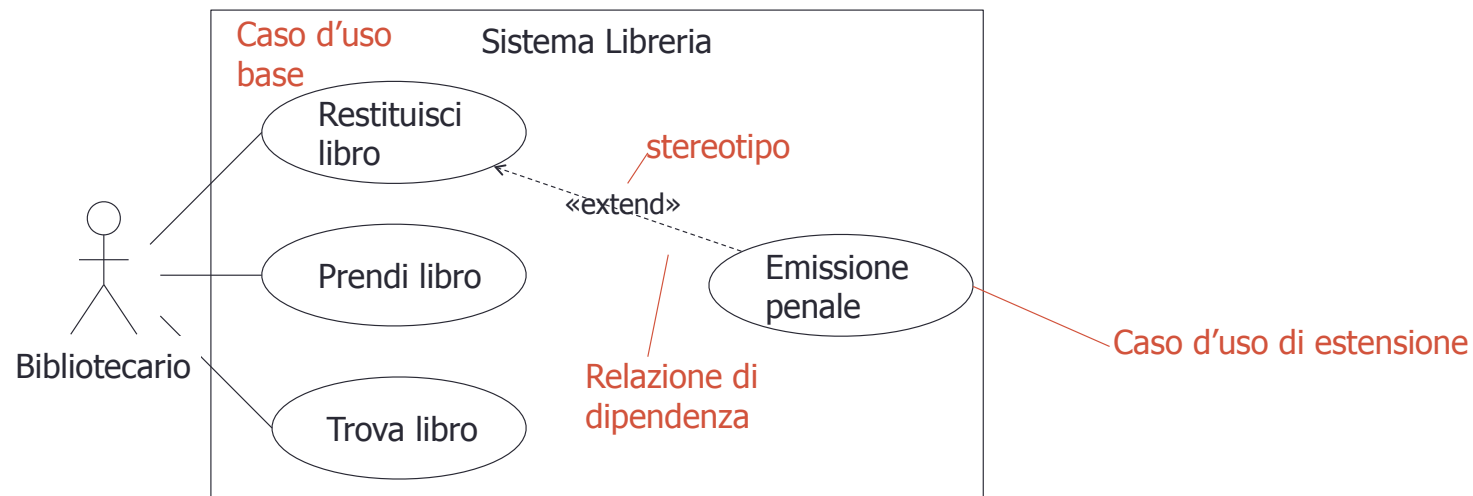
...

Punti di estensione: *prestitoScaduto* in Restituisci Libro.

...

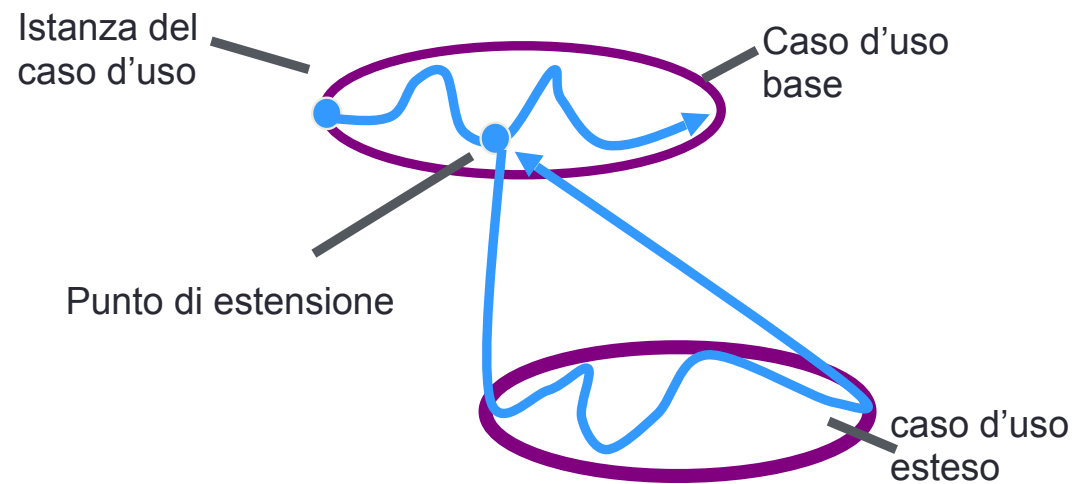
1. Il bibliotecario utilizza il sistema per registrare e stampare una multa

2. ...



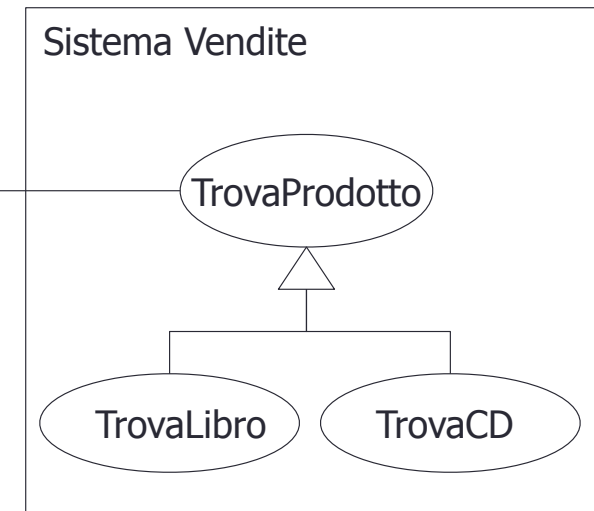
Esecuzione di un extend

Il caso d'uso esteso è eseguito quando il punto di estensione è raggiunto e la condizione di estensione è vera



Generalizzazione dei casi d'uso

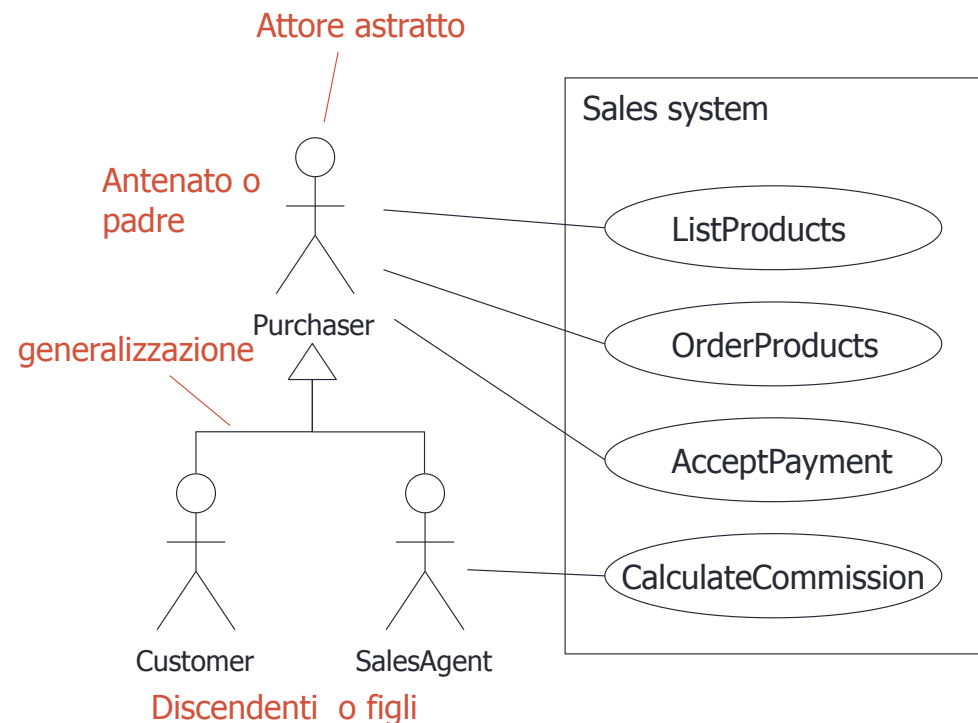
- Un caso d'uso genitore è una generalizzazione di un caso d'uso figlio
- viene eseguito se la condizione di generalizzazione è vera
- Possono ereditare, aggiungere e sovrascrivere le funzioni del loro genitore



Semantica della generalizzazione dei Casi d'uso			
Elemento del Caso d'uso	Eredita	Aggiunge	Sovrascrive
Relazione	Si	Si	No
Punto di estensione	Si	Si	No
Precondizioni	Si	Si	Si
Postcondizioni	Si	Si	Si
Passi del flusso principale	Si	Si	Si
Flussi alternativi	Si	Si	Si

Generalizzazione tra Attori

- Se due attori comunicano con la stessa serie di casi d'uso nello stesso modo, allora possiamo esprimerlo come una generalizzazione ad un altro attore (possibilmente astratto).
- Gli attori discendenti ereditano i ruoli e le relazioni per utilizzare i casi tenuti dall'attore antenato.



Utilizzare la generalizzazione degli attori quando semplifica il modello

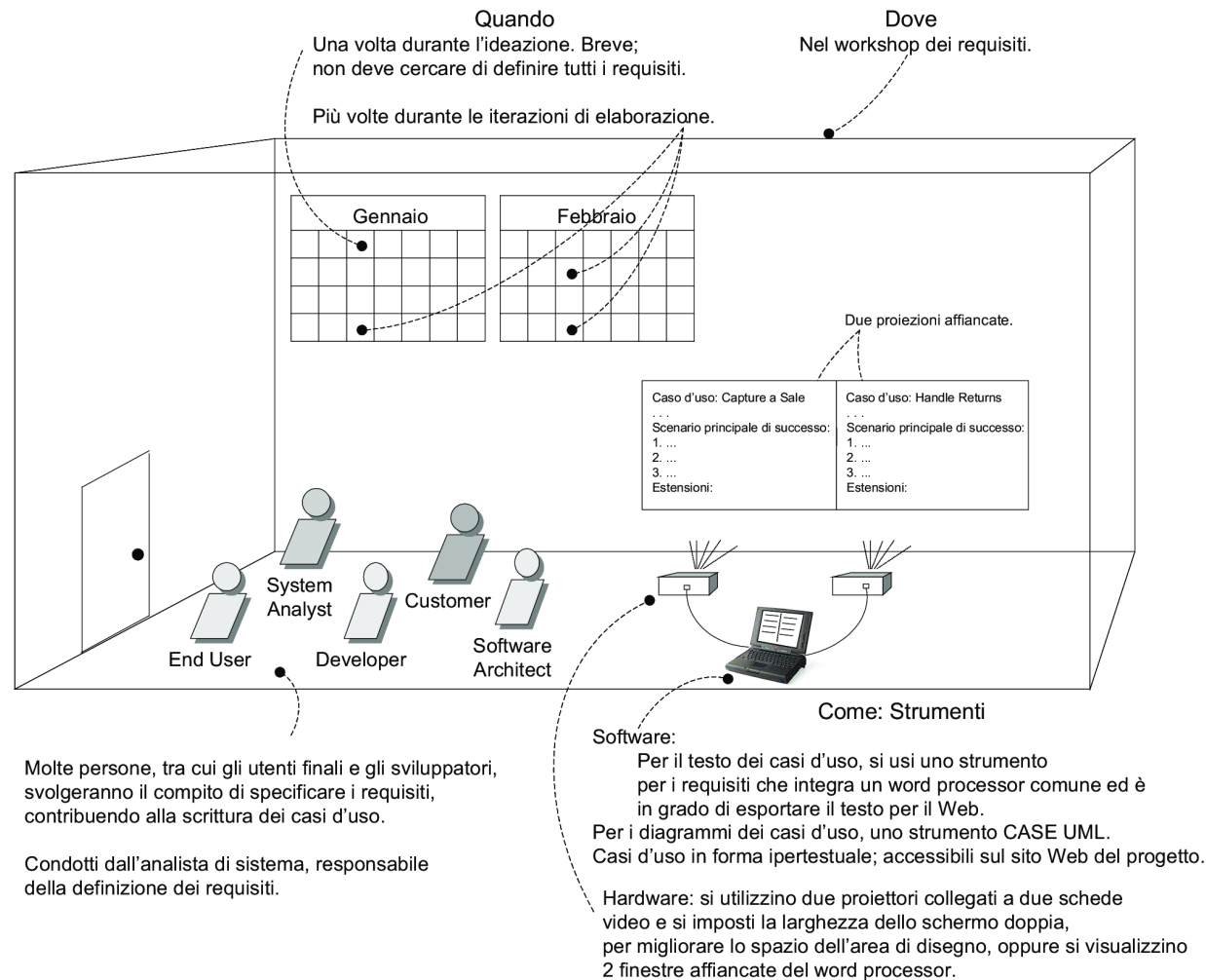
Casi d'uso nei processi iterativi

I casi d'uso sono centrali in UP e in altri processi iterativi

UP incoraggia lo **sviluppo guidato dai casi d'uso**

- i requisiti sono registrati principalmente nel Modello dei casi d'uso
- i casi d'uso hanno un ruolo importante della pianificazione iterativa
- la progettazione è guidata dalla **realizzazione dei casi d'uso**
- i casi d'uso influenzano l'organizzazione dei manuali d'uso
- i test funzionali e di sistema possono corrispondono agli scenari dei casi d'uso

Contesto del processo e ambiente per la scrittura dei casi d'uso



Elaborati in UP

Disciplina	Elaborato	Ideaz.	Elab.	Costr.	Trans.
	Iterazione →	I1	E1..En	C1..Cn	T1..T2
Modellazione del business	Modello di dominio		i		
Requisiti	Modello dei Casi d'Uso	i	r		
	Visione	i	r		
	Specifiche Supplementari	i	r		
	Glossario	i	r		
Progettazione	Modello di progetto		i	r	
	Documento dell'Architettura Software		i		

i=inizio, r=raffinamento

I casi di uso nella fase di ideazione NextGen

Dettagliato	Informale	Breve
Elabora vendita	Elabora noleggio	Cash out
Gestisci restituzione	Analizzare dati sulle vendite	Cash in
	Gestisci la sicurezza	Gestisci gli utenti
	...	Avviare il sistema
		Arrestare il sistema
		Gestisci tabelle di sistema
		...

Casi d'uso: Punti di forza e usi

- Enfatizzano gli obiettivi degli utenti
- Decompongono la funzionalità del sistema in un insieme di compiti discreti (Divide et impera)
- Facile da capire per gli utenti
- Può essere riutilizzato per la documentazione utente
- I casi di test possono essere derivati direttamente dai casi d'uso
- Indipendente dalla tecnologia di implementazione